

Domande di Ripasso - Livello Fisico

1. Basi Teoriche e Caratteristiche dei Canali

Spiega la differenza tra segnali analogici e digitali. Quali sono le tre caratteristiche principali che determinano le prestazioni di un canale di comunicazione?

2. Teoremi Fondamentali

Confronta il teorema di Nyquist con quello di Shannon. In che condizioni si applica ciascuno e cosa stabiliscono sulla velocità massima di trasmissione?

3. Mezzi di Trasmissione Vincolati

Descrivi vantaggi e svantaggi delle fibre ottiche rispetto ai cavi in rame. Qual è la differenza tra fibra monomodale e multimodale?

4. Trasmissioni Wireless

Illustra le caratteristiche principali delle onde radio, microonde e infrarossi. Quando si usa ciascuna tecnologia e perché?

5. Comunicazioni Satellitari

Confronta i satelliti GEO, MEO e LEO. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tipologia in termini di copertura, latenza e costi?

6. Modulazione Digitale

Spiega la differenza tra trasmissione in banda base e banda passante. Cosa sono ASK, FSK, PSK e quando si utilizzano?

7. Multiplexing

Descrivi FDM, TDM e CDM. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tecnica di multiplexing?

8. Sistema Telefonico

Qual è la struttura del sistema telefonico tradizionale? Spiega il concetto di "ultimo miglio" e le soluzioni moderne come ADSL e FTTH.

9. Commutazione

Confronta commutazione di circuito e commutazione di pacchetto. Quali sono i vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica?

10. Evoluzione delle Comunicazioni Mobili

Descrivi l'evoluzione dai sistemi 1G ai 3G. Quali sono state le principali innovazioni introdotte in ciascuna generazione?